LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

JARINGAN KOMPUTER



Disusun oleh:

Mahdi Sarwan Abdullah (067)

Kelas (B ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

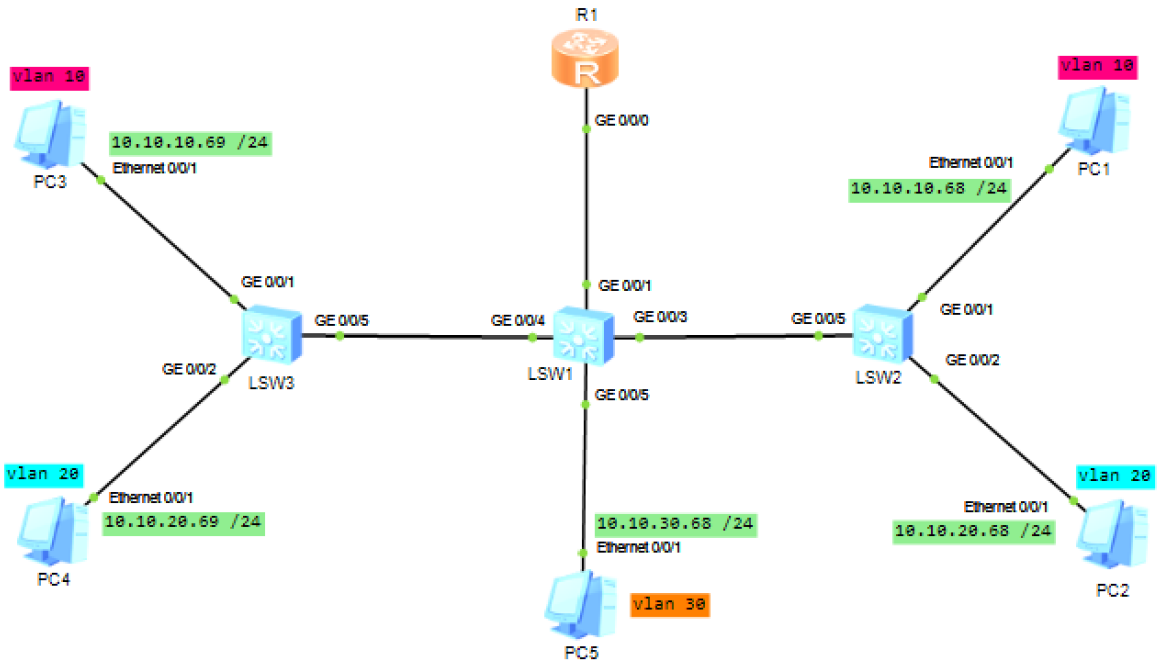
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

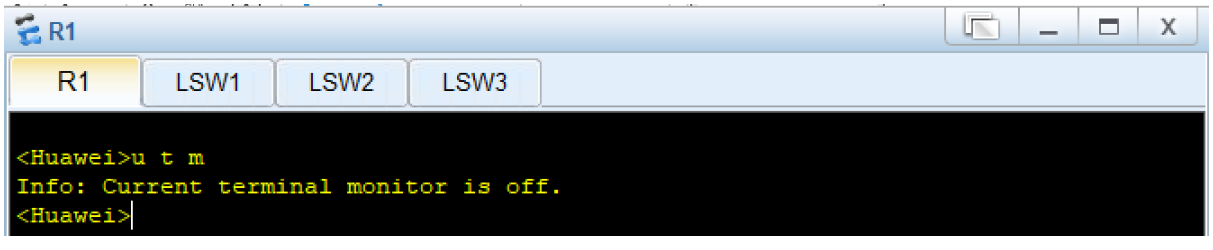
1. Soal 1

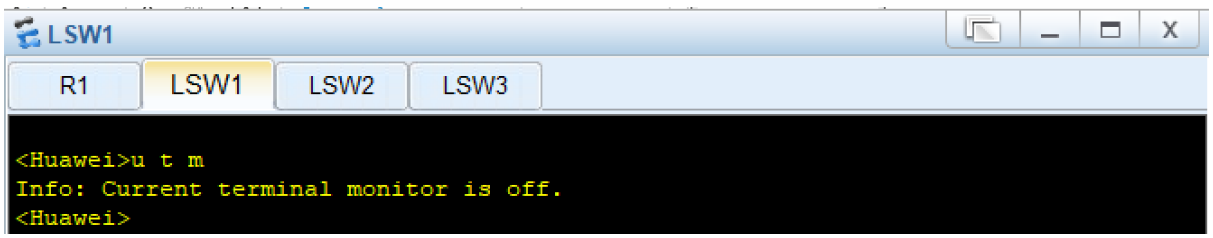
Langkah pertama adalah membangun topologi fisik yang terdiri dari 1 buah router, 3 buah switch, serta 5 buah PC. Pengelompokan dilakukan menggunakan label warna untuk merepresentasikan tiga segmen jaringan logis yang berbeda, VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Secara fisik perangkat ini saling terhubung, tetapi tanpa konfigurasi lebih lanjut, data akan bercampur atau tidak terarah dengan benar. Mulai topologi jaringan dengan menekan tombol start di bagian atas fitur pada ensp.

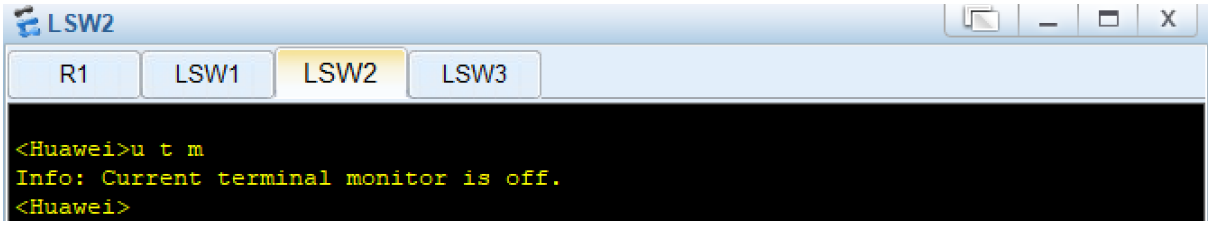


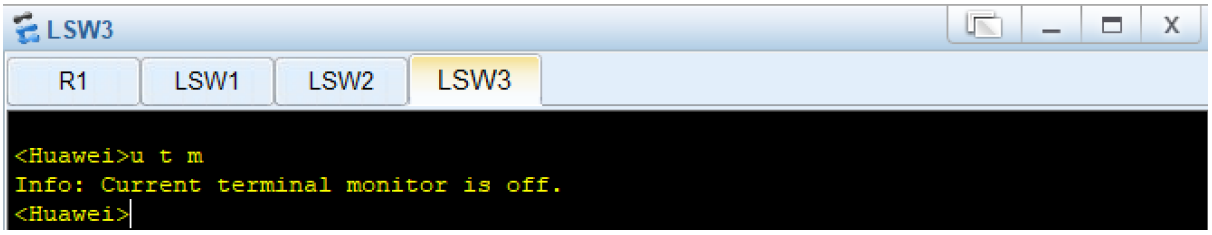
2. Soal 2

Ketik u t m untuk menghilangkan log panjang yang akan muncul seiring melakukan konfigurasi. Lakukan hal ini untuk setiap router dan switch (R1, LSW1, LSW2, dan LSW3).









3. Soal 3

Untuk mengganti nama router dan PC sesuai ketentuan pada tabel soal di classroom, konfigurasi dilakukan melalui CLI pada masing-masing router dan switch. Ketik system-view, lalu sysname R1_067 (R1_nim). Setelah nama diubah, masuk ke sub-interface port g0/0/0.10 (inter vlan) dan tambahkan ip address 10.10.10.67 dengan prefiks 24. Konfigurasi ip sudah berhasil terlihat dari output setelah kita ketik dis this. Ketik command dot1q termination vid 10 untuk menentukan vlan id yang ditangani oleh sub-interface tersebut. Ketik command arp broadcast enable untuk mengaktifkan pemrosesan dan penerusan paket arp/broadcast pada sub-interface tersebut. Lakukan hal yang sama ke semua sub-interface sesuai ketentuan VLAN ID nya. Untuk PC, masukkan ip address sesuai yang ada pada tabel di classroom. Subnet mask nya masukkan 255.255.255.0 untuk setiap PC karena semua PC menggunakan prefiks 24. Untuk gateway-nya, masukkan ip pada sub-interface routernya yang memiliki VLAN ID yang sama (cth: PC 1 = 10.10.10.68 /24 ke gateway = 10.10.10.67 /24 (sub-interface ge0/0/0.10).



R1

R1 | LSW1 | LSW2 | LSW3

```
[R1_067-GigabitEthernet0/0/0.10]int g0/0/0.20
[R1_067-GigabitEthernet0/0/0.20]ip address 10.10.20.67 24
[R1_067-GigabitEthernet0/0/0.20]dot1q termination vid 20
[R1_067-GigabitEthernet0/0/0.20]arp broadcast enable
[R1_067-GigabitEthernet0/0/0.20]dis this
#
interface GigabitEthernet0/0/0.20
 dot1q termination vid 20
 ip address 10.10.20.67 255.255.255.0
 arp broadcast enable
#
return
[R1_067-GigabitEthernet0/0/0.20]int g0/0/0.30
[R1_067-GigabitEthernet0/0/0.30]ip address 10.10.30.67 24
[R1_067-GigabitEthernet0/0/0.30]dot1q termination vid 30
[R1_067-GigabitEthernet0/0/0.30]arp broadcast enable
[R1_067-GigabitEthernet0/0/0.30]dis this
#
interface GigabitEthernet0/0/0.30
 dot1q termination vid 30
 ip address 10.10.30.67 255.255.255.0
 arp broadcast enable
#
return
[R1_067-GigabitEthernet0/0/0.30]q
[R1_067]
```

PC1

Basic Config | Command | MCPacket | UdpPacket | Console

Host Name: PC1

MAC Address: 54-89-98-7D-05-DC

IPv4 Configuration

Static DHCP Obtain DNS server address automatically

IP Address: 10 . 10 . 10 . 68

Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0

Gateway: 10 . 10 . 10 . 67

DNS1: 0 . 0 . 0 . 0

DNS2: 0 . 0 . 0 . 0

IPv6 Configuration

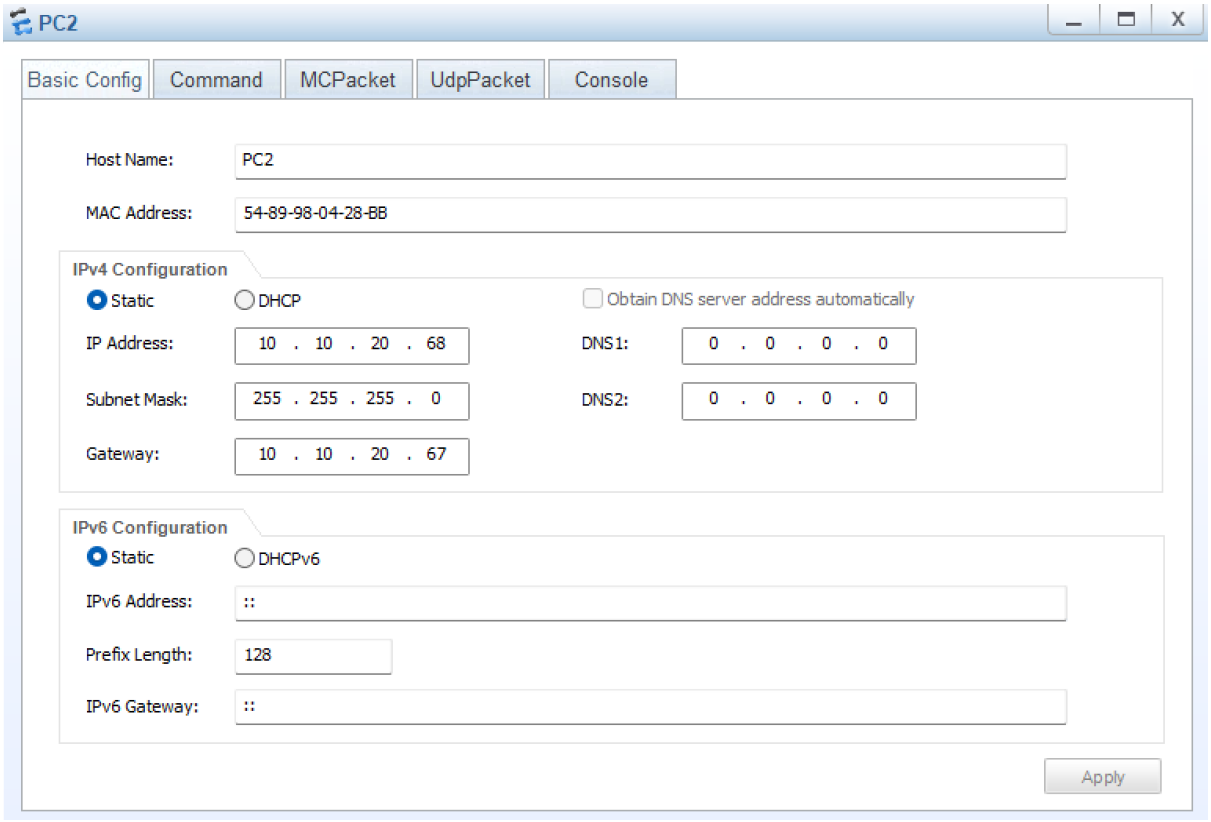
Static DHCPv6

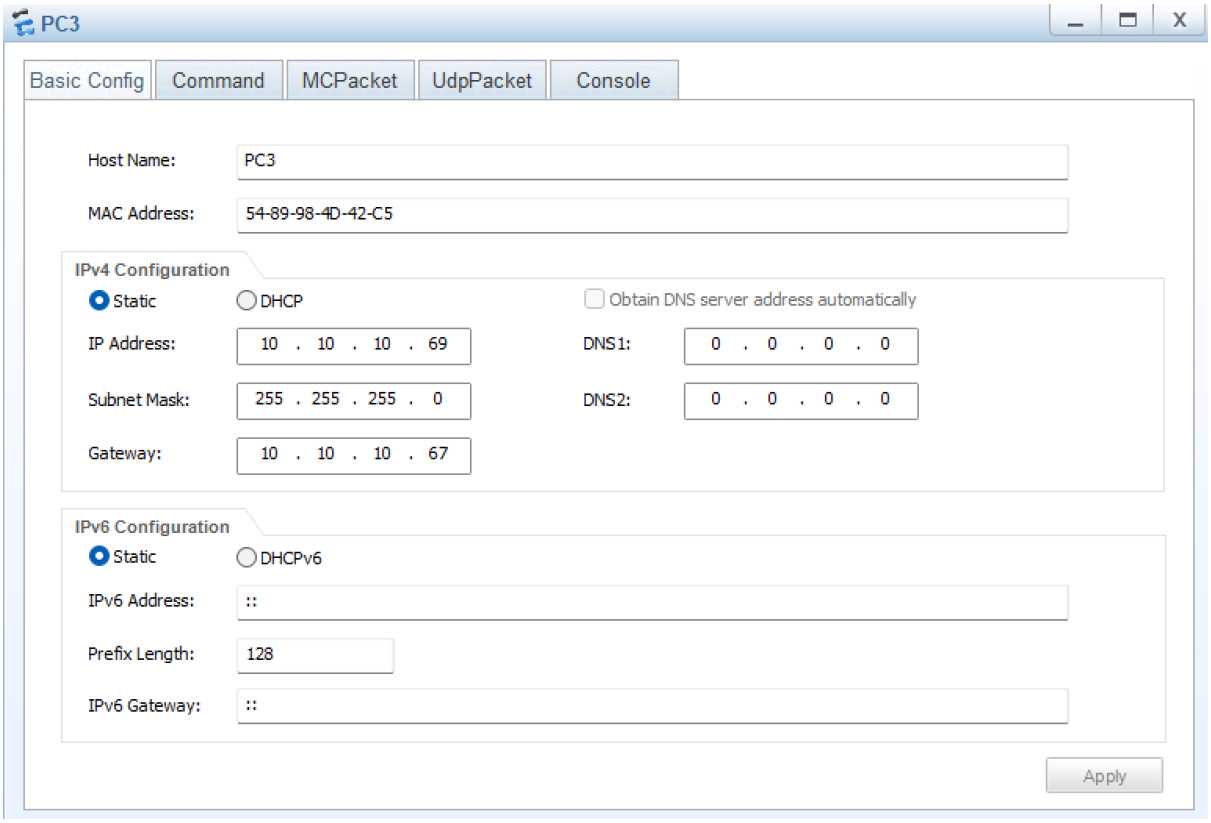
IPv6 Address: ::

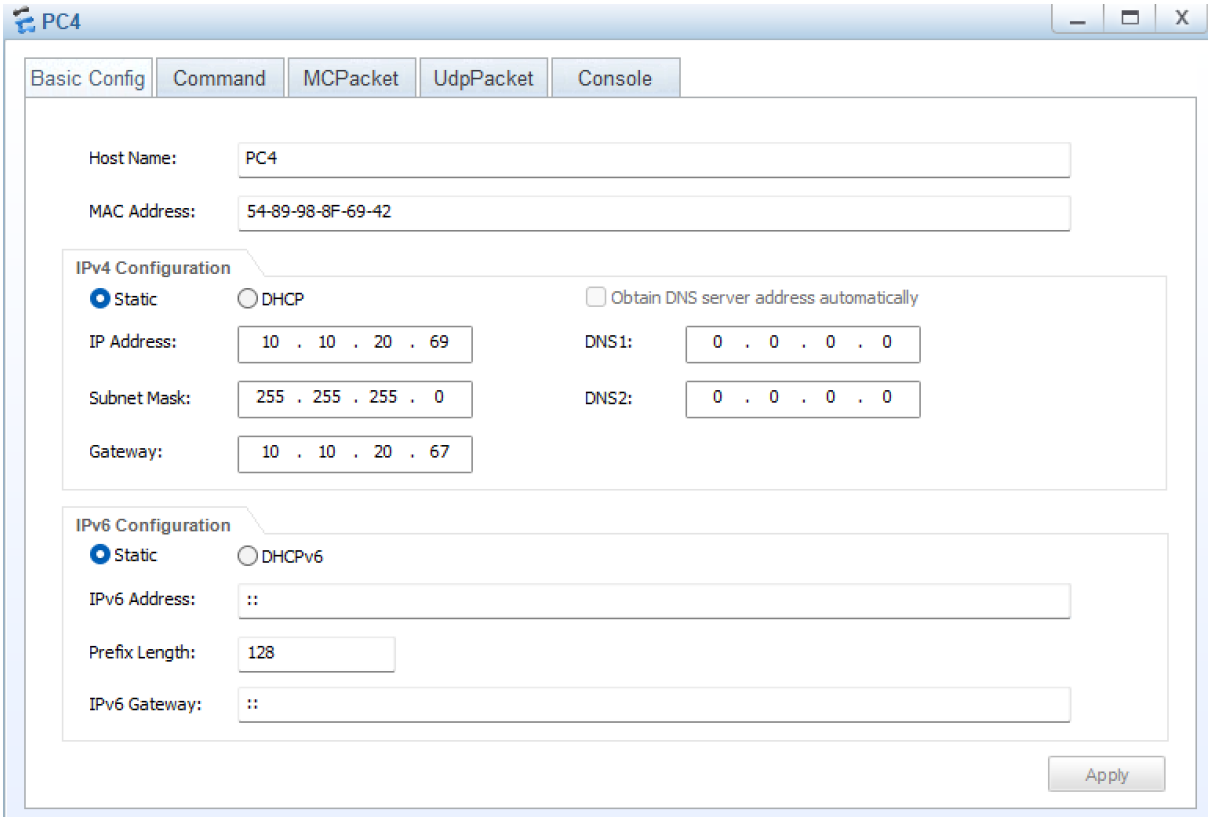
Prefix Length: 128

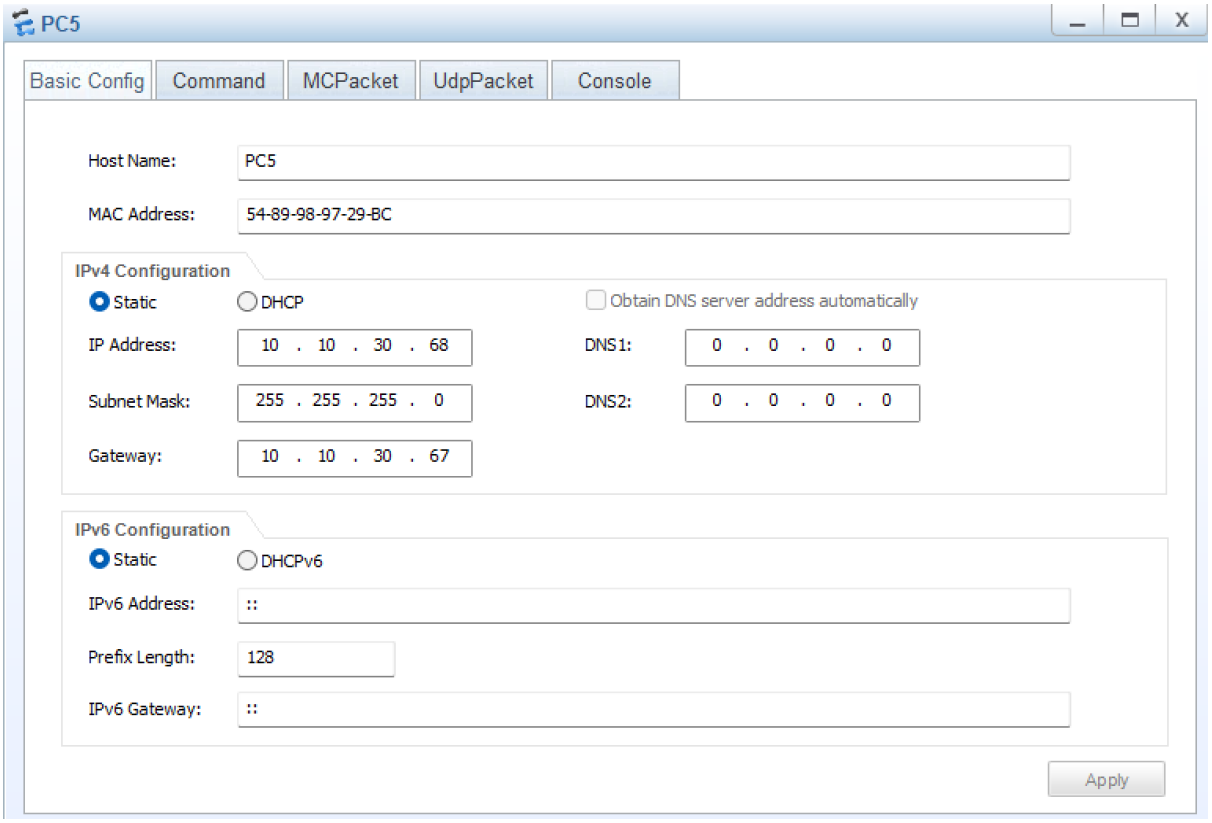
IPv6 Gateway: ::

Apply


PC2
Basic Config
Command
MCPacket
UdpPacket
Console
Host Name: PC2
MAC Address: 54-89-98-04-28-BB
IPv4 Configuration
Static
DHCP
Obtain DNS server address automatically
IP Address: 10 . 10 . 20 . 68
Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0
Gateway: 10 . 10 . 20 . 67
DNS1: 0 . 0 . 0 . 0
DNS2: 0 . 0 . 0 . 0
IPv6 Configuration
Static
DHCPv6
IPv6 Address: ::
Prefix Length: 128
IPv6 Gateway: ::
Apply

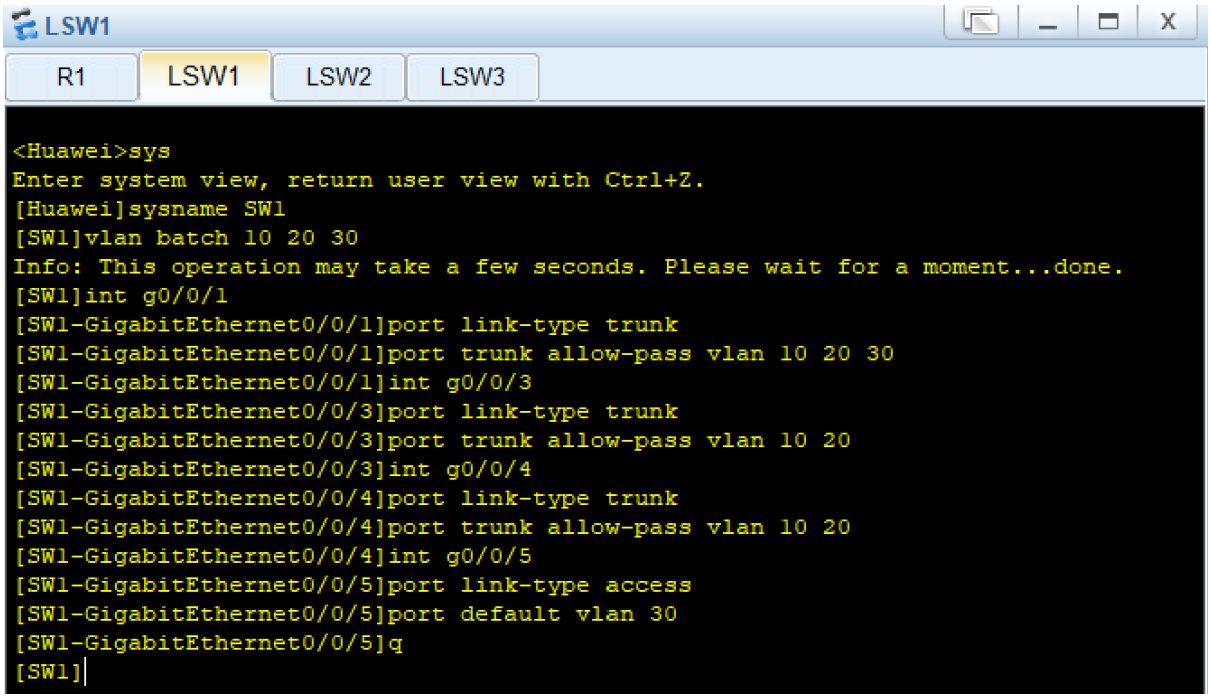

PC3
Basic Config
Command
MCPacket
UdpPacket
Console
Host Name: PC3
MAC Address: 54-89-98-4D-42-C5
IPv4 Configuration
Static
DHCP
Obtain DNS server address automatically
IP Address: 10 . 10 . 10 . 69
Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0
Gateway: 10 . 10 . 10 . 67
DNS1: 0 . 0 . 0 . 0
DNS2: 0 . 0 . 0 . 0
IPv6 Configuration
Static
DHCPv6
IPv6 Address: ::
Prefix Length: 128
IPv6 Gateway: ::
Apply


PC4
Basic Config
Command
MCPacket
UdpPacket
Console
Host Name: PC4
MAC Address: 54-89-98-8F-69-42
IPv4 Configuration
Static
DHCP
Obtain DNS server address automatically
IP Address: 10 . 10 . 20 . 69
DNS1: 0 . 0 . 0 . 0
Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0
DNS2: 0 . 0 . 0 . 0
Gateway: 10 . 10 . 20 . 67
IPv6 Configuration
Static
DHCPv6
IPv6 Address: ::
Prefix Length: 128
IPv6 Gateway: ::
Apply


PC5
Basic Config
Command
MCPacket
UdpPacket
Console
Host Name: PC5
MAC Address: 54-89-98-97-29-BC
IPv4 Configuration
Static
DHCP
Obtain DNS server address automatically
IP Address: 10 . 10 . 30 . 68
DNS1: 0 . 0 . 0 . 0
Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0
DNS2: 0 . 0 . 0 . 0
Gateway: 10 . 10 . 30 . 67
IPv6 Configuration
Static
DHCPv6
IPv6 Address: ::
Prefix Length: 128
IPv6 Gateway: ::
Apply

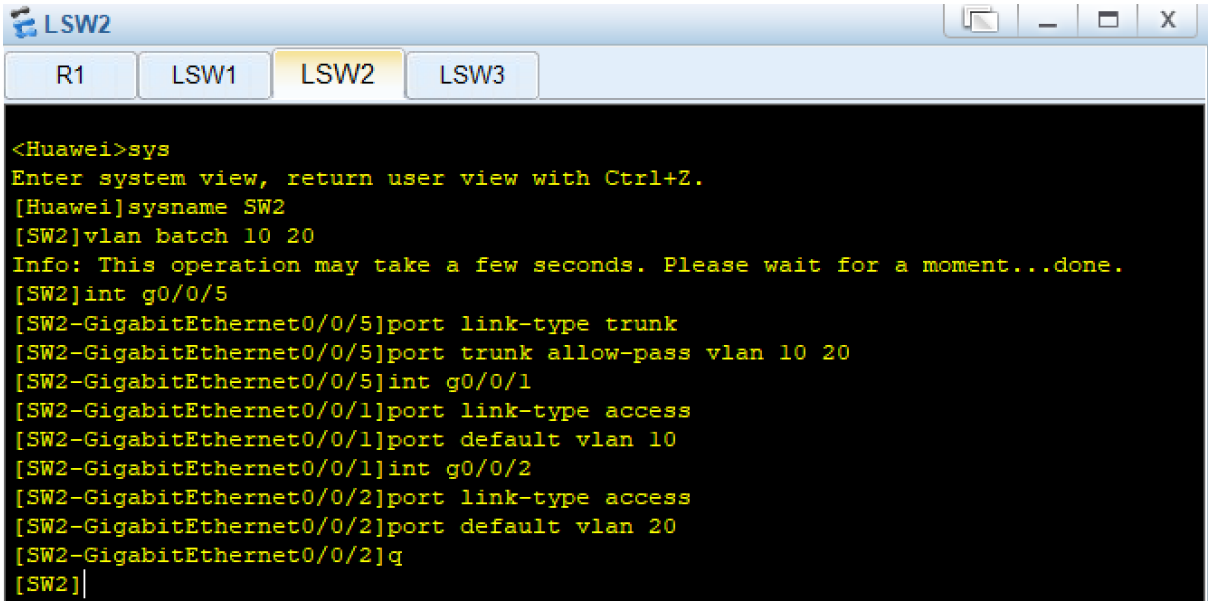
4. Soal 4

Pada switch utama (LSW1), pembuatan VLAN dilakukan serentak menggunakan perintah vlan batch 10 20 30. Port ge0/0/1 yang mengarah ke router R1, serta port ge0/0/3 dan ge0/0/4 yang terhubung ke switch distribusi lainnya (LSW2 dan LSW3), diatur dengan mode port link-type trunk dan diberikan hak izin lewat paket menggunakan port trunk allow-pass vlan. Pengaturan trunk ini krusial agar satu kabel fisik mampu menyalurkan traffic data bertanda tag dari banyak VLAN sekaligus. Sementara itu, port ge0/0/5 yang langsung tersambung ke perangkat akhir PC5 disetel ke mode port link-type access dengan parameter port default vlan 30 untuk melepas tag VLAN saat menuju perangkat klien.



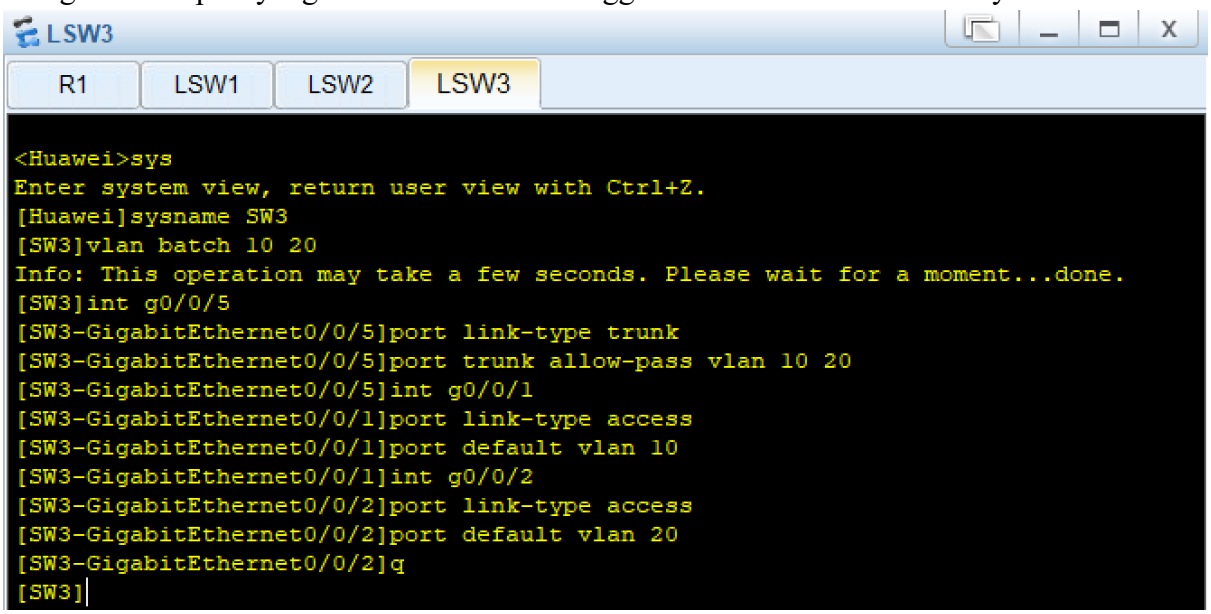
5. Soal 5

Konfigurasi pada LSW2 berfokus pada penyaluran segmen jaringan ke PC1 dan PC2 dengan mendaftarkan VLAN terkait lewat perintah vlan batch 10 20. Antarmuka ge0/0/5 yang menjadi penghubung kembali ke switch pusat LSW1 diatur sebagai trunk port yang mengizinkan jalur bagi VLAN 10 dan 20. Selanjutnya, port ge0/0/1 dikonfigurasi sebagai access port yang dipetakan ke VLAN 10 khusus untuk PC1, sedangkan port ge0/0/2 disetel sebagai access port yang masuk ke dalam keanggotaan VLAN 20 untuk melayani PC2.



6. Soal 6

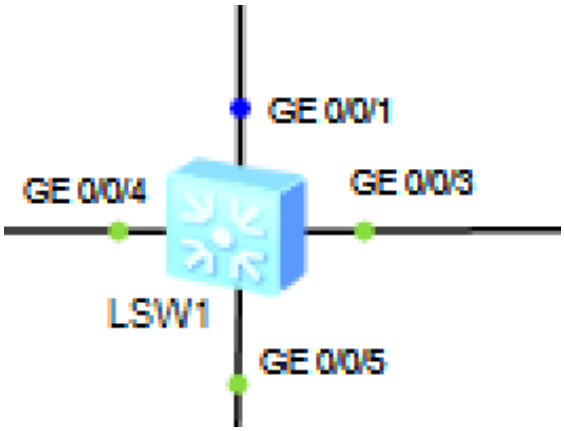
Sama seperti LSW2, konfigurasi pada LSW3 berfokus pada penyaluran segmen jaringan ke PC3 dan PC4 dengan mendaftarkan VLAN terkait lewat perintah vlan batch 10 20. Antarmuka ge0/0/5 yang menjadi penghubung kembali ke switch pusat LSW1 diatur sebagai trunk port yang mengizinkan jalur bagi VLAN 10 dan 20. Selanjutnya, port ge0/0/1 dikonfigurasi sebagai access port yang dipetakan ke VLAN 10 khusus untuk PC3, sedangkan port ge0/0/2 disetel sebagai access port yang masuk ke dalam keanggotaan VLAN 20 untuk melayani PC4.



7. Soal 7

Tahap ini membuktikan keberhasilan pengujian perutean inter-VLAN berbasis Router-on-a-Stick melalui pengiriman paket ping dari PC1 (VLAN 10) menuju PC2 (VLAN 20) dan PC5 (VLAN 30) dengan persentase kehilangan paket 0.00%. Proses penangkapan data menggunakan wireshark dilakukan pada antarmuka trunk ge0/0/1 di LSW1. Analisis paket

menunjukkan struktur frame ethernet memuat header IEEE 802.1Q dengan informasi VLAN ID 10, membuktikan bahwa paket ICMP dari PC1 diberi tag identitas VLAN oleh switch sebelum diteruskan ke router R1 untuk diarahkan ke subnet tujuan.



PC1

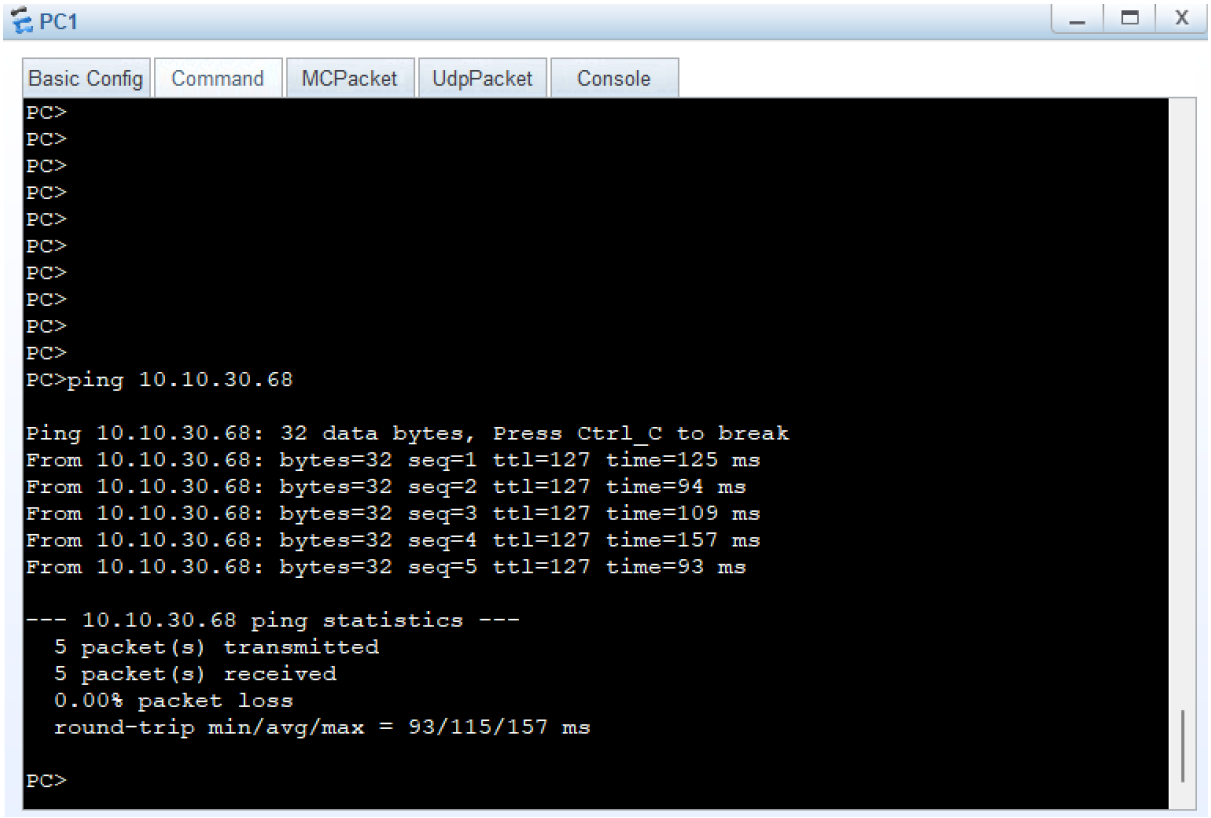
Basic Config | Command | MCPacket | UdpPacket | Console

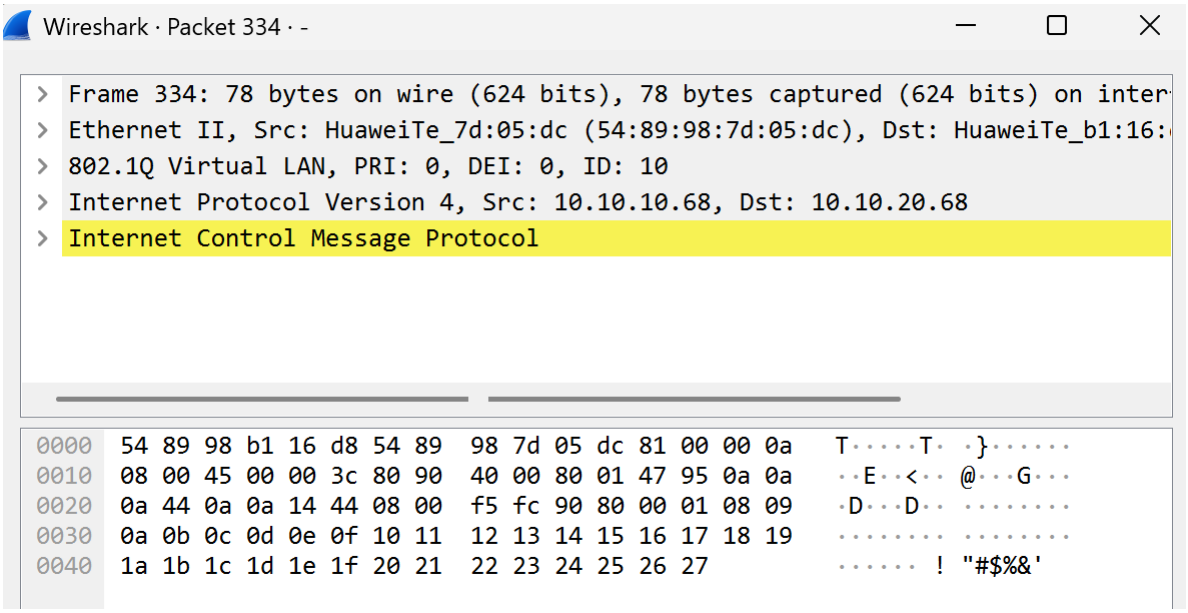
```
PC>
PC>
PC>
PC>
PC>
PC>
PC>
PC>
PC>
PC>
PC>ping 10.10.20.68

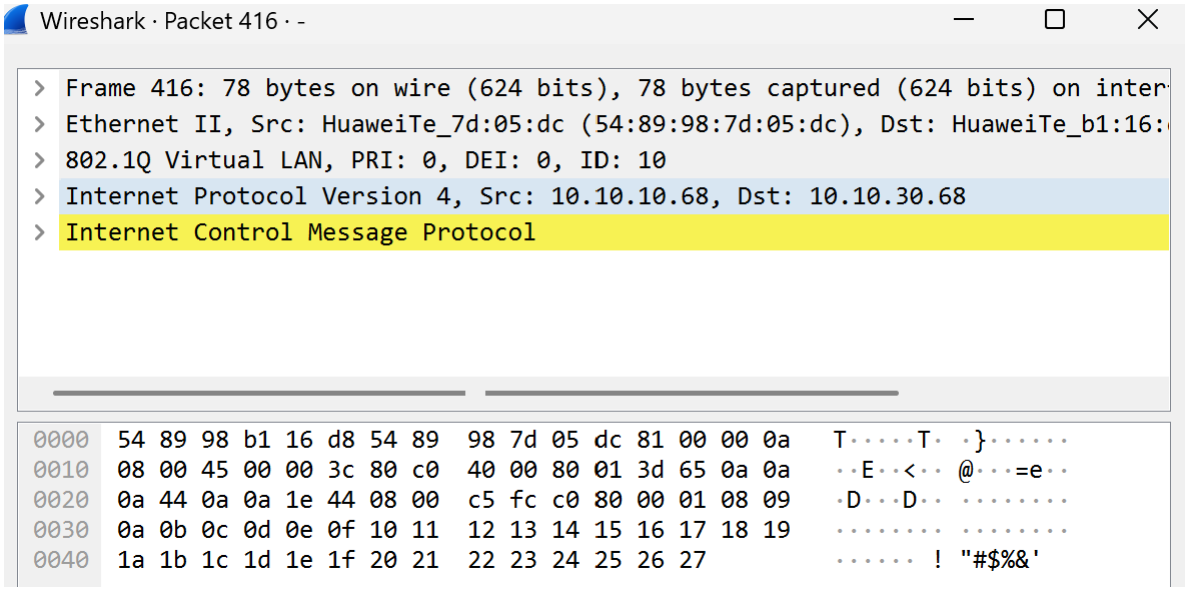
Ping 10.10.20.68: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 10.10.20.68: bytes=32 seq=1 ttl=127 time=125 ms
From 10.10.20.68: bytes=32 seq=2 ttl=127 time=125 ms
From 10.10.20.68: bytes=32 seq=3 ttl=127 time=109 ms
From 10.10.20.68: bytes=32 seq=4 ttl=127 time=157 ms
From 10.10.20.68: bytes=32 seq=5 ttl=127 time=140 ms

--- 10.10.20.68 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 109/131/157 ms

PC>
```

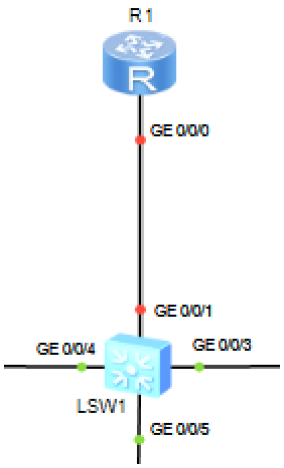

PC1
Basic Config
Command
MCPacket
UdpPacket
Console
PC>
PC>
PC>
PC>
PC>
PC>
PC>
PC>
PC>
PC>
PC>ping 10.10.30.68
Ping 10.10.30.68: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 10.10.30.68: bytes=32 seq=1 ttl=127 time=125 ms
From 10.10.30.68: bytes=32 seq=2 ttl=127 time=94 ms
From 10.10.30.68: bytes=32 seq=3 ttl=127 time=109 ms
From 10.10.30.68: bytes=32 seq=4 ttl=127 time=157 ms
From 10.10.30.68: bytes=32 seq=5 ttl=127 time=93 ms
--- 10.10.30.68 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 93/115/157 ms
PC>


Wireshark · Packet 334 · -
Frame 334: 78 bytes on wire (624 bits), 78 bytes captured (624 bits) on inter
Ethernet II, Src: HuaweiTe_7d:05:dc (54:89:98:7d:05:dc), Dst: HuaweiTe_b1:16:
802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 10
Internet Protocol Version 4, Src: 10.10.10.68, Dst: 10.10.20.68
Internet Control Message Protocol
0000 54 89 98 b1 16 d8 54 89 98 7d 05 dc 81 00 00 0a
0010 08 00 45 00 00 3c 80 90 40 00 80 01 47 95 0a 0a
0020 0a 44 0a 0a 14 44 08 00 f5 fc 90 80 00 01 08 09
0030 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0040 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27



8. Soal 8

Perangkat router fisik R1 dimatikan dari topologi kerja ensp sehingga indikator antarmuka ge0/0/0 dan ge0/0/1 berubah warna menjadi merah. Penonaktifan router ini bertujuan memutus mekanisme Router-on-a-Stick yang sebelumnya digunakan sebagai gateway utama. Dengan tidak berfungsinya R1, skenario topologi dipersiapkan dan akan menggunakan LSW1 sebagai gantinya.



9. Soal 9

Fungsi gateway jaringan dipindahkan langsung ke dalam switch inti LSW1 menggunakan antarmuka VLANIF. Antarmuka vlanif10, vlanif20, dan vlanif30 diaktifkan dan masing-masing dikonfigurasikan dengan alamat IP yang sama persis seperti sub-interface router R1 sebelumnya (10.10.10.67, 10.10.20.67, dan 10.10.30.67). Melalui langkah ini, LSW1 beralih fungsi menjadi Switch layer 3 yang mampu merutekan paket data antar-segmen VLAN secara mandiri pada lapisan perangkat keras tanpa memerlukan keberadaan router fisik.

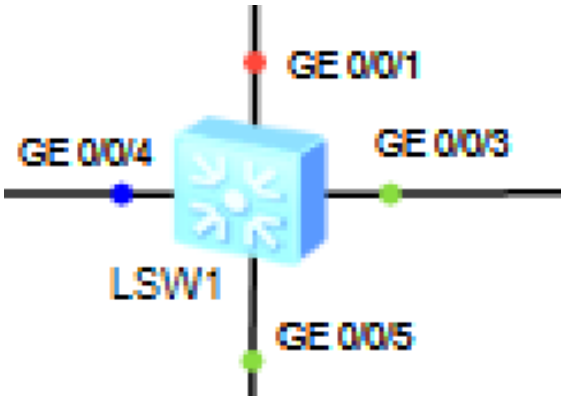
LSW1

LSW1 | LSW2 | LSW3

```
[SW1]int vlanif 10
[SW1-Vlanif10]ip address 10.10.10.67 24
[SW1-Vlanif10]dis this
#
interface Vlanif10
 ip address 10.10.10.67 255.255.255.0
#
return
[SW1-Vlanif10]int vlanif 20
[SW1-Vlanif20]ip address 10.10.20.67 24
[SW1-Vlanif20]dis this
#
interface Vlanif20
 ip address 10.10.20.67 255.255.255.0
#
return
[SW1-Vlanif20]int vlanif 30
[SW1-Vlanif30]ip address 10.10.30.67 24
[SW1-Vlanif30]dis this
#
interface Vlanif30
 ip address 10.10.30.67 255.255.255.0
#
return
[SW1-Vlanif30]q
[SW1]
```

10. Soal 10

Pengujian VLANIF dilakukan dengan menjalankan utilitas ping dari PC4 (VLAN 20) ke PC1 (VLAN 10) serta PC5 (VLAN 30) yang menghasilkan reply berhasil tanpa kehilangan paket. Pengambilan data wireshark pada antarmuka trunk ge0/0/4 LSW1 memperlihatkan paket ICMP memiliki header 802.1Q dengan nilai ID 20. Temuan ini memvalidasi bahwa paket dari PC4 berhasil diidentifikasi VLAN asalnya dan langsung dialihkan lintas segmen oleh antarmuka VLANIF LSW1 menuju host tujuan meski perangkat router R1 dalam status nonaktif.



PC4

Basic Config | Command | MCPacket | UdpPacket | Console

```
Welcome to use PC Simulator!

PC>ping 10.10.10.68

Ping 10.10.10.68: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 10.10.10.68: bytes=32 seq=1 ttl=127 time=141 ms
From 10.10.10.68: bytes=32 seq=2 ttl=127 time=78 ms
From 10.10.10.68: bytes=32 seq=3 ttl=127 time=94 ms
From 10.10.10.68: bytes=32 seq=4 ttl=127 time=78 ms
From 10.10.10.68: bytes=32 seq=5 ttl=127 time=78 ms

--- 10.10.10.68 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 78/93/141 ms

PC>
```

```
PC>ping 10.10.30.68

Ping 10.10.30.68: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 10.10.30.68: bytes=32 seq=1 ttl=127 time=94 ms
From 10.10.30.68: bytes=32 seq=2 ttl=127 time=62 ms
From 10.10.30.68: bytes=32 seq=3 ttl=127 time=79 ms
From 10.10.30.68: bytes=32 seq=4 ttl=127 time=78 ms
From 10.10.30.68: bytes=32 seq=5 ttl=127 time=62 ms

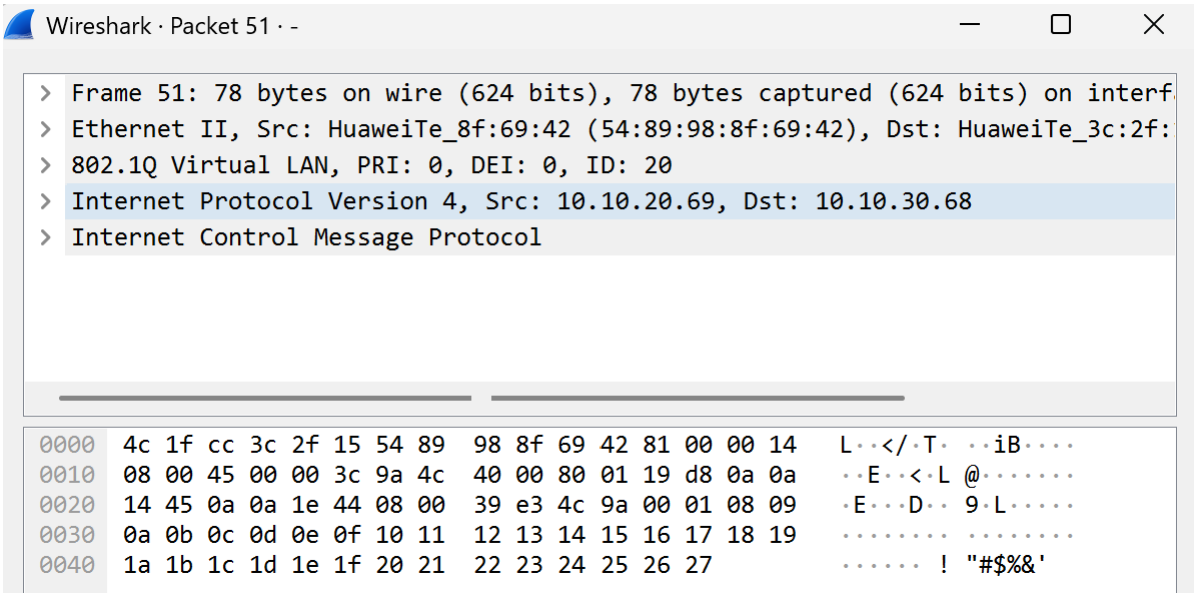
--- 10.10.30.68 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 62/75/94 ms

PC>
```

Wireshark · Packet 20 · -

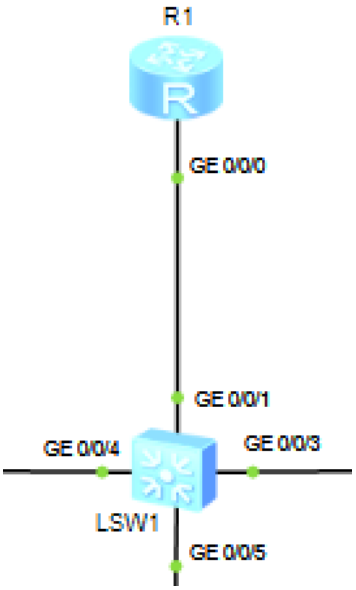
```
> Frame 20: 78 bytes on wire (624 bits), 78 bytes captured (624 bits) on interf
> Ethernet II, Src: HuaweiTe_8f:69:42 (54:89:98:8f:69:42), Dst: HuaweiTe_3c:2f:
> 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 20
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.10.20.69, Dst: 10.10.10.68
> Internet Control Message Protocol
```

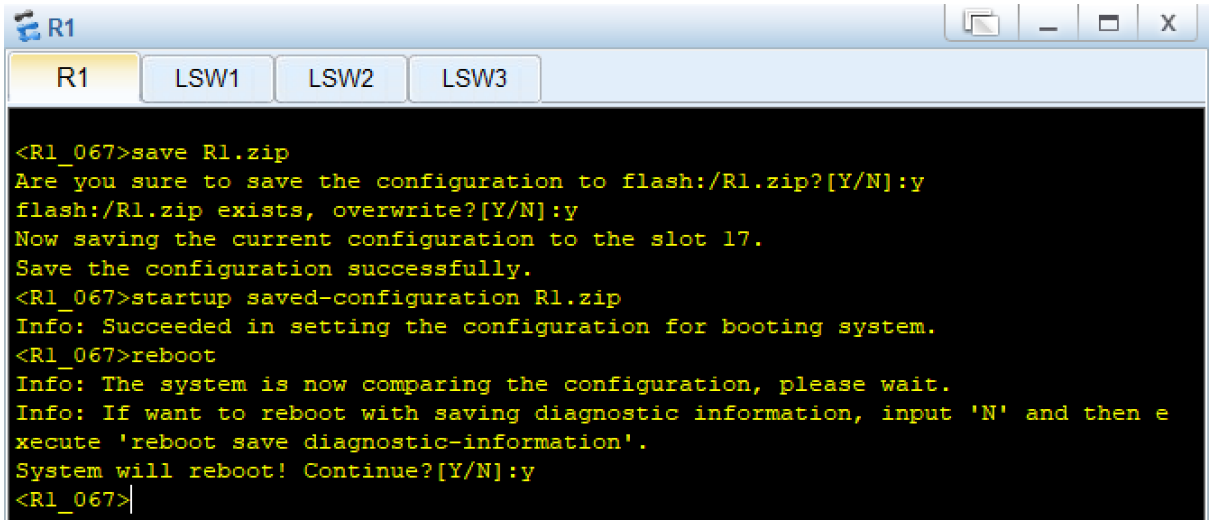
```
0000  4c 1f cc 3c 2f 15 54 89  98 8f 69 42 81 00 00 14   L··</·T· ··iB····
0010  08 00 45 00 00 3c 9a 1e  40 00 80 01 2e 06 0a 0a   ··E··<·· @·······
0020  14 45 0a 0a 0a 44 08 00  67 e3 1e 9a 00 01 08 09   ·E···D·· g·······
0030  0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11  12 13 14 15 16 17 18 19   ···· ···· ····
0040  1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21  22 23 24 25 26 27        ····· ! "#$%&'
```

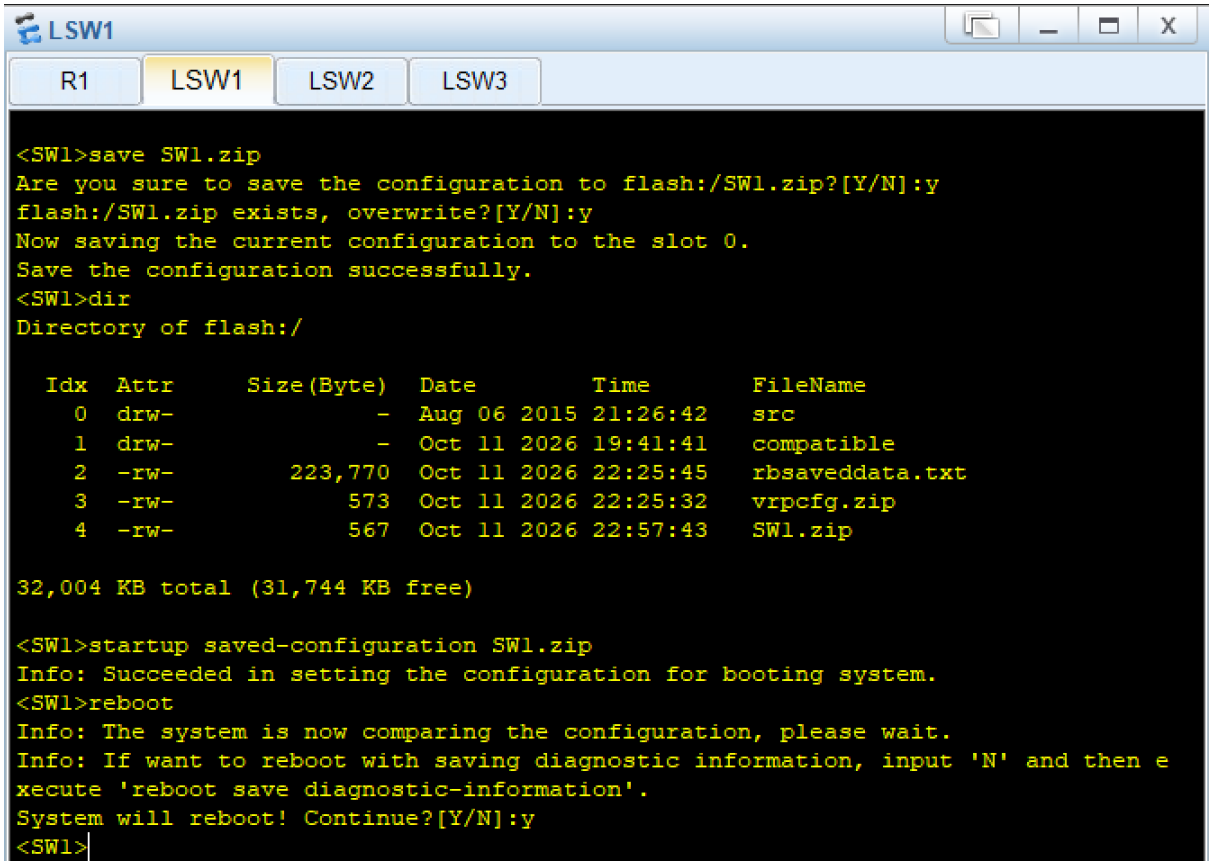


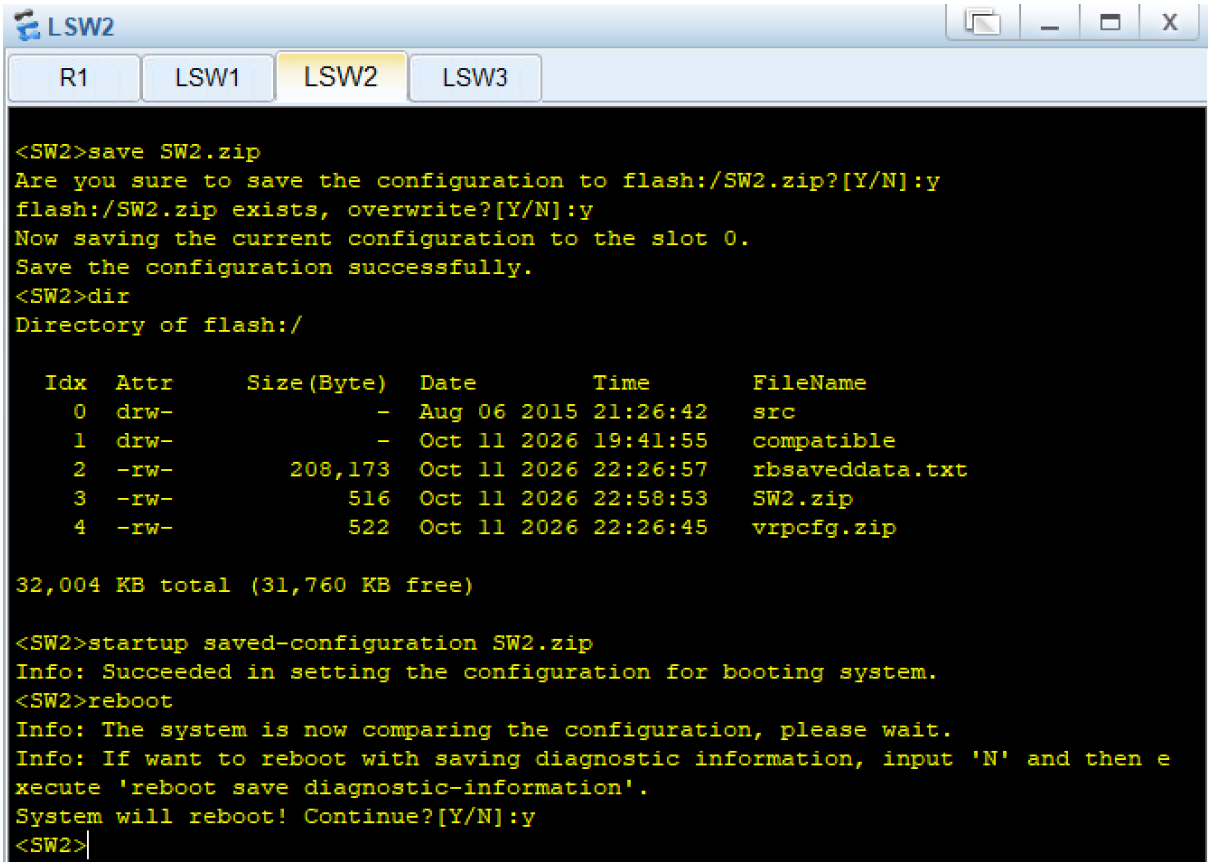
11. Soal 11

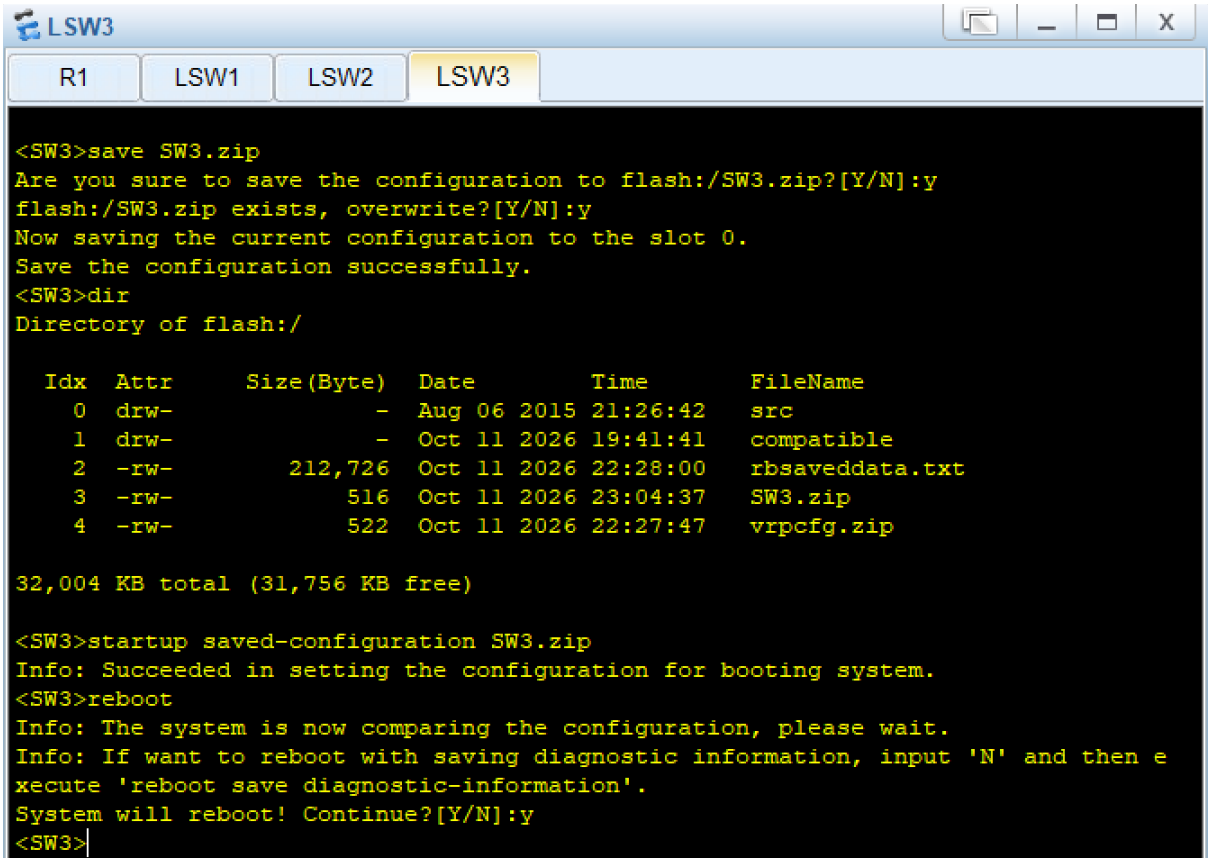
Nyalakan kembali perangkat R1 agar kita bisa melakukan penyimpanan konfigurasi. Save konfigurasi perangkat ke dalam file berformat zip. Setelah itu, startup saved-configuration <nama_file>.zip untuk menjadikan file zip tersebut menjadi konfigurasi awal saat kembali menyalakan perangkat atau keseluruhan topologi di sesi berikutnya. Lakukan ini kepada setiap perangkat (R1, LSW1, LSW2, dan LSW3).




R1
R1
LSW1
LSW2
LSW3
<R1_067>save R1.zip
Are you sure to save the configuration to flash:/R1.zip?[Y/N]:y
flash:/R1.zip exists, overwrite?[Y/N]:y
Now saving the current configuration to the slot 17.
Save the configuration successfully.
<R1_067>startup saved-configuration R1.zip
Info: Succeeded in setting the configuration for booting system.
<R1_067>reboot
Info: The system is now comparing the configuration, please wait.
Info: If want to reboot with saving diagnostic information, input 'N' and then e
xecute 'reboot save diagnostic-information'.
System will reboot! Continue?[Y/N]:y
<R1_067>


LSW1
R1
LSW1
LSW2
LSW3
<SW1>save SW1.zip
Are you sure to save the configuration to flash:/SW1.zip?[Y/N]:y
flash:/SW1.zip exists, overwrite?[Y/N]:y
Now saving the current configuration to the slot 0.
Save the configuration successfully.
<SW1>dir
Directory of flash:/
Idx Attr Size(Byte) Date Time FileName
0 drw- - Aug 06 2015 21:26:42 src
1 drw- - Oct 11 2026 19:41:41 compatible
2 -rw- 223,770 Oct 11 2026 22:25:45 rbsaveddata.txt
3 -rw- 573 Oct 11 2026 22:25:32 vrpcfg.zip
4 -rw- 567 Oct 11 2026 22:57:43 SW1.zip
32,004 KB total (31,744 KB free)
<SW1>startup saved-configuration SW1.zip
Info: Succeeded in setting the configuration for booting system.
<SW1>reboot
Info: The system is now comparing the configuration, please wait.
Info: If want to reboot with saving diagnostic information, input 'N' and then e
xecute 'reboot save diagnostic-information'.
System will reboot! Continue?[Y/N]:y
<SW1>


LSW2
R1
LSW1
LSW2
LSW3
<SW2>save SW2.zip
Are you sure to save the configuration to flash:/SW2.zip?[Y/N]:y
flash:/SW2.zip exists, overwrite?[Y/N]:y
Now saving the current configuration to the slot 0.
Save the configuration successfully.
<SW2>dir
Directory of flash:/
Idx Attr Size(Byte) Date Time FileName
0 drw- - Aug 06 2015 21:26:42 src
1 drw- - Oct 11 2026 19:41:55 compatible
2 -rw- 208,173 Oct 11 2026 22:26:57 rbsaveddata.txt
3 -rw- 516 Oct 11 2026 22:58:53 SW2.zip
4 -rw- 522 Oct 11 2026 22:26:45 vrpcfg.zip
32,004 KB total (31,760 KB free)
<SW2>startup saved-configuration SW2.zip
Info: Succeeded in setting the configuration for booting system.
<SW2>reboot
Info: The system is now comparing the configuration, please wait.
Info: If want to reboot with saving diagnostic information, input 'N' and then e
xecute 'reboot save diagnostic-information'.
System will reboot! Continue?[Y/N]:y
<SW2>


LSW3
R1
LSW1
LSW2
LSW3
<SW3>save SW3.zip
Are you sure to save the configuration to flash:/SW3.zip?[Y/N]:y
flash:/SW3.zip exists, overwrite?[Y/N]:y
Now saving the current configuration to the slot 0.
Save the configuration successfully.
<SW3>dir
Directory of flash:/
Idx Attr Size(Byte) Date Time FileName
0 drw- - Aug 06 2015 21:26:42 src
1 drw- - Oct 11 2026 19:41:41 compatible
2 -rw- 212,726 Oct 11 2026 22:28:00 rbsaveddata.txt
3 -rw- 516 Oct 11 2026 23:04:37 SW3.zip
4 -rw- 522 Oct 11 2026 22:27:47 vrpcfg.zip
32,004 KB total (31,756 KB free)
<SW3>startup saved-configuration SW3.zip
Info: Succeeded in setting the configuration for booting system.
<SW3>reboot
Info: The system is now comparing the configuration, please wait.
Info: If want to reboot with saving diagnostic information, input 'N' and then e
xecute 'reboot save diagnostic-information'.
System will reboot! Continue?[Y/N]:y
<SW3>